

**SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE**

**Fakulta elektrotechniky a informatiky**

## **Semestrálny projekt**

**Dokumentácia**

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Študijný program: | Robotika a kybernetika                 |
| Predmet:          | I-DES – Dynamika elektrizačných sústav |
| Prednášajúci:     | doc. Ing. Martin Ernek, PhD.           |
| Cvičiaci:         | doc. Ing. Martin Ernek, PhD.           |

## Zadanie Projektu

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Meno študenta:       | Bc. Jakub Janega                                      |
| Študijný program:    | Robotika a kybernetika                                |
| Predmet:             | Dynamika elektrizačných sústav                        |
| Miesto vypracovania: | Ústav robotiky a kybernetiky                          |
| Názov práce:         | <b>Modelovanie a riadenie synchrónneho generátora</b> |

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: Slovenský jazyk

### Špecifikácia zadania:

Modelovanie synchrónneho generátora je zložitou problematikou, ktorá má za úlohu vystihnúť statické dynamické fyzikálne vlastnosti takehoto elektrického stroja. Cieľom práce je opis dynamického modelu synchrónneho generátora a overenie vlastností modelu prostredníctvom experimentov.

### Úlohy:

1. Naštudujte model statického budiča ST4C a opíšte jeho dynamické vlastnosti prostredníctvom zdroja [1]. Nastavte parametre budiča podľa Tab. 1.
2. Simulačne v prostredí Matlab ukážte dynamické vlastnosti modelu statického budiča pre synchrónny generátor s parametrami v Tab. 2. Parametre blokového transformátora: zdanlivý výkon a napätie primárneho vinutia zmeňte podľa parametrov generátora.
3. Do schémy implementujte model vodnej turbíny s regulátorom výkonu a riešenie dokážte pomocou simulácie.
4. Zostrojte prechodové charakteristiky regulácie napätia, skoková zmena smerom nahor a nadol o 2% a simulačne nájdite frekvenčnú charakteristiku činného výkonu od želanej hodnoty napätia generátora.
5. Nájdite vhodnú odozvu činného výkonu a napätia pri regulácii budenia pomocou optimalizácie a výber kriteriálnej funkcie zdôvodnite.
6. Zdokumentujte dosiahnuté výsledky.

Riešenie zadania práce od: 6. 4. 2025

Dátum odovzdania práce: 30.5. 2025

Tab. 1. Parametre budenia

| Názov | Jednotka | EXC4  |
|-------|----------|-------|
| KPM   | [-]      | 1     |
| KP    | [-]      | 5.2   |
| Ts    | [s]      | 0.004 |
| XL    | [-]      | 0     |

Tab. 2. Parametre SG

| Názov                         | Jednotka | SG1          |
|-------------------------------|----------|--------------|
| Sn                            | [MVA]    | 273          |
| Typ stroja                    | -        | Hladký rotor |
| U <sub>n</sub>                | [kV]     | 15.75        |
| P                             | [MW]     | 220          |
| R <sub>st</sub>               | [p.u.]   | 0.0016       |
| x <sub>d</sub> <sup>''</sup>  | [p.u.]   | 0.185        |
| x <sub>d</sub>                | [p.u.]   | 1.7          |
| x <sub>q</sub>                | [p.u.]   | 1.62         |
| x <sub>d</sub> <sup>'</sup>   | [p.u.]   | 0.245        |
| x <sub>q</sub> <sup>'</sup>   | [p.u.]   | 0.256        |
| x <sub>q</sub> <sup>''</sup>  | [p.u.]   | 0.155        |
| x <sub>1</sub>                | [p.u.]   | 0.147        |
| T <sub>do</sub> <sup>'</sup>  | [s]      | 4.8          |
| T <sub>do</sub> <sup>''</sup> | [s]      | 0.023        |
| T <sub>qo</sub> <sup>'</sup>  | [s]      | 0.5          |
| T <sub>qo</sub> <sup>''</sup> | [s]      | 0.02         |
| H                             | [s]      | 4.56         |

## Bibliografia

- [1] IEEE Power and Energy Society , „IEEE Recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies,“ IEEE, New York, 2016.

# Obsah

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Úvod                                        | 5  |
| 1 Model budiča ST4C                         | 6  |
| 2 Simulačný model                           | 7  |
| 2.1 Model synchronného generátora . . . . . | 7  |
| 2.2 Model vodnej turbíny . . . . .          | 9  |
| 2.3 Stabilizátor PSS . . . . .              | 9  |
| 3 Prechodové a frekvenčné charakteristiky   | 10 |
| 4 Optimalizácia parametrov regulátorov      | 12 |
| Záver                                       | 13 |

# Úvod

Nejaký úvod

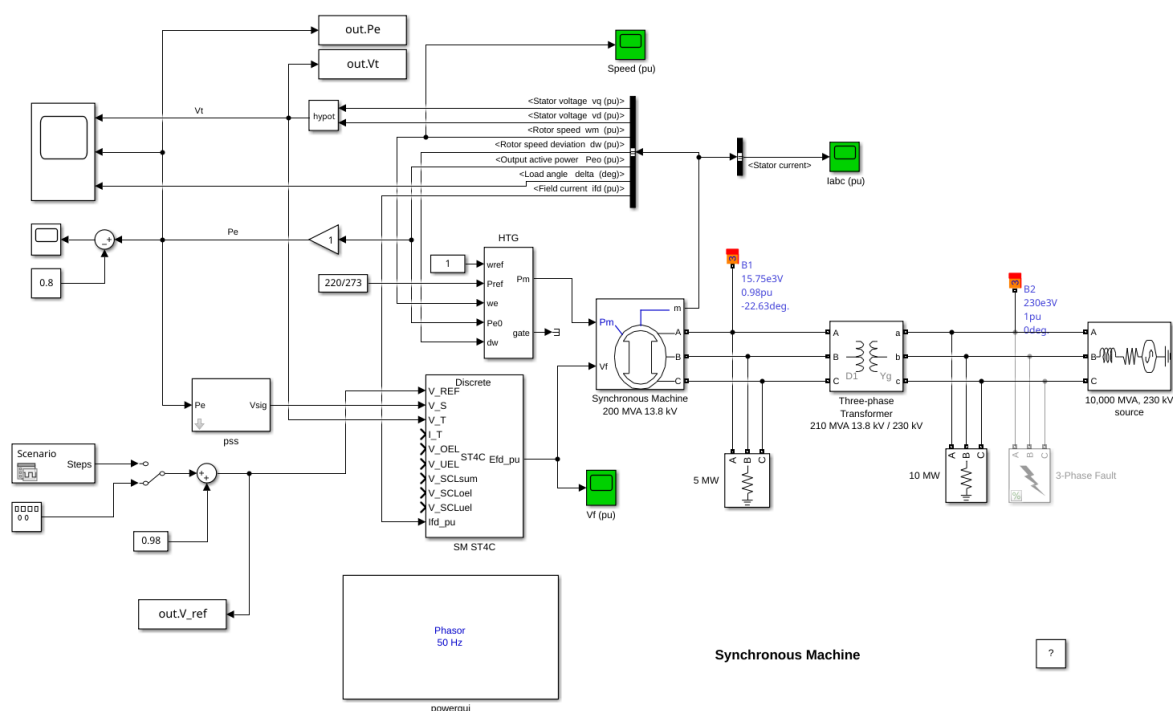
# 1 Model budiča ST4C

| Názov | Jednotka | EXC4  |
|-------|----------|-------|
| KPM   | [-]      | 1     |
| KP    | [-]      | 5.2   |
| Ts    | [s]      | 0.004 |
| XL    | [-]      | 0     |

Tabuľka 1: Parametre budenia

## 2 Simulačný model

Simulačný model bol vytvorený v prostredí Simulink s využitím predlohy z knižnice Simulinku *Synchronous Machine*, ktorá bola využívaná počas cvičení. Bloková schéma simulačného modelu je zobrazená na obrázku 1. Model pozostáva z modelu synchronného generátora (blok Synchronous Machine), modelu vodnej turbíny (blok HTG), modelu budiča ST4C, ktorým bol nahradený pôvodný model budiča (Excitation System), trojfázového transformátora (blok Three-Phase Transformer) a záťaže. Blok trojfázového skratovača (Three-Phase Fault) bol pre účely tohto zadania vypnutý.



Obr. 1: Bloková schéma simulačného modelu v Simulinku

### 2.1 Model synchronného generátora

Synchronný generátor je modelovaný pomocou bloku Synchronous Machine s nominálnym zdanlivým výkonom  $S_n = 273 \text{ MVA}$ , činným výkonom  $P = 220 \text{ MW}$  a nominálnym napätím  $U_n = 15.75 \text{ kV}$ . Všetky parametre modelu synchronného generátora sú uvedené v tabuľke 2. Na základe týchto parametrov boli upravené aj parametre ostatných blokov, ako napríklad transformátor a Load Flow Bus, aby zodpovedali požiadavkám zadania.

| Názov      | Jednotka | SG1          |
|------------|----------|--------------|
| Sn         | [MVA]    | 273          |
| Typ stroja | -        | Hladký rotor |
| $U_n$      | [kV]     | 15.75        |
| P          | [MW]     | 220          |
| $R_{st}$   | [p.u.]   | 0.0016       |
| $x_d''$    | [p.u.]   | 0.185        |
| $x_d$      | [p.u.]   | 1.7          |
| $x_q$      | [p.u.]   | 1.62         |
| $x_d'$     | [p.u.]   | 0.245        |
| $x_q'$     | [p.u.]   | 0.256        |
| $x_q''$    | [p.u.]   | 0.155        |
| $x_l$      | [p.u.]   | 0.147        |
| $T_{do}'$  | [s]      | 4.8          |
| $T_{do}''$ | [s]      | 0.023        |
| $T_{qo}'$  | [s]      | 0.5          |
| $T_{qo}''$ | [s]      | 0.02         |
| H          | [s]      | 4.56         |

Tabuľka 2: Parametre SG

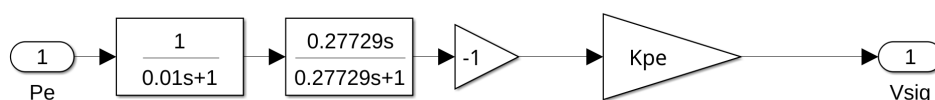


## 2.2 Model vodnej turbíny

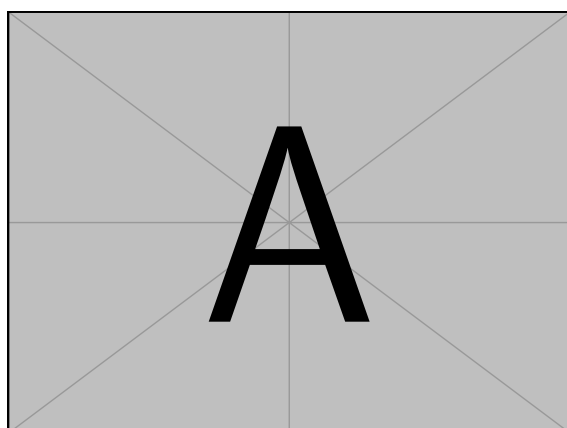
Model vodnej turbíny je realizovaný pomocou bloku HTG (Hydraulic Turbine and Governor), v ktorom sú nastavené východzie parametre. Neskôr boli parametre regulátora turbíny  $K_p$  a  $K_i$  upravené v rámci optimalizácie parametrov regulátorov, ktorá je popísaná v kapitole 4.

## 2.3 Stabilizátor PSS

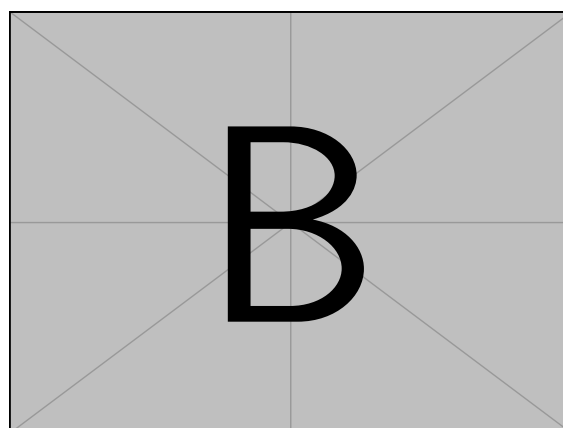
Stabilizátor PSS (Power System Stabilizer) bol pridaný do modelu s cieľom zlepšiť stabilitu systému. Porovnanie prebehov simulácie bez použitia PSS a s použitím PSS je zobrazené na obrázku 3.



Obr. 2: Bloková schéma stabilizátora PSS v Simulinku



(a) Priebeh bez použitia PSS



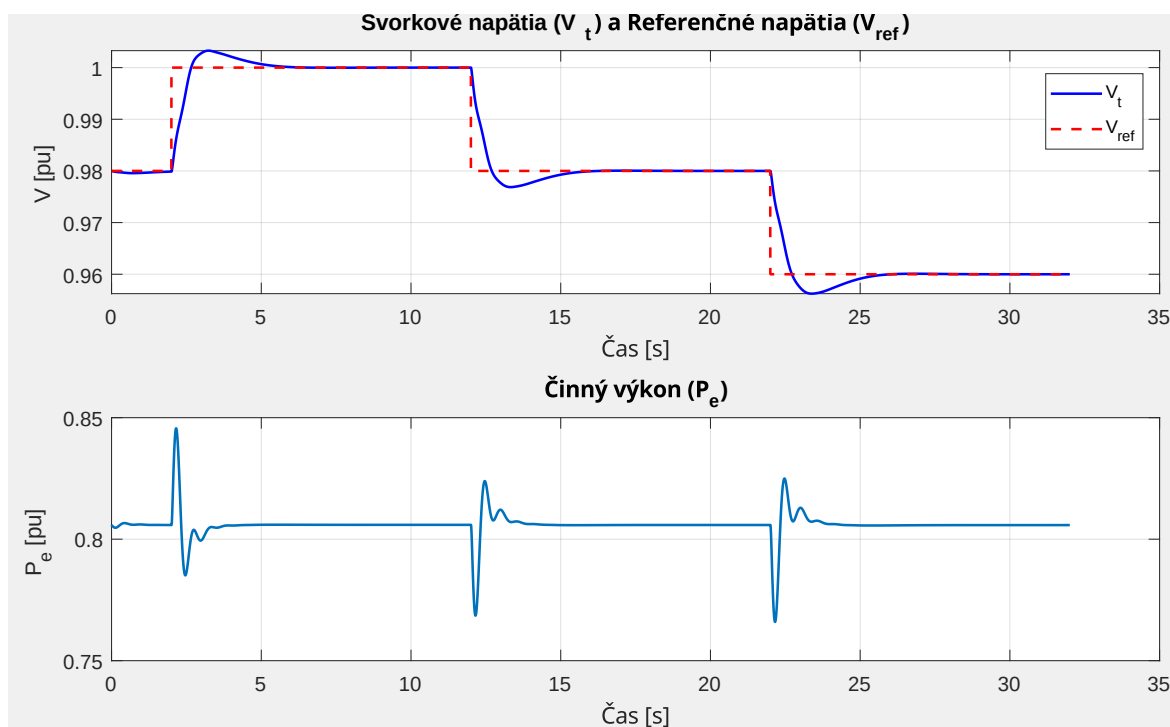
(b) Priebeh s použitím PSS

Obr. 3: Porovnanie prebehov simulácie bez a s použitím PSS

Ako je možné vidieť z obrázku 3, použitie stabilizátora PSS výrazne zlepšilo stabilitu systému, čo sa prejavilo v rýchlejšom tlmení oscilácií a menšom kmitaní napätia a činného výkonu. Týmto sa potvrdila účinnosť stabilizátora PSS v zlepšení dynamického správania systému a zvýšení jeho odolnosti voči poruchám.

### 3 Prechodové a frekvenčné charakteristiky

V tejto kapitole sú prezentované výsledky simulácií prechodových a frekvenčných charakteristík modelu synchronného generátora. Prechodové charakteristiky boli získané simuláciou modelu v Simulinku, kde ako referenčný signál napätia bol použitý skokový signál. Skoky boli realizované ako 2% zmeny referenčného napätia, ktorého počiatočná hodnota bola nastavená na 0.98 pomerných jednotiek ( $p.u.$ ), a teda prvý skok bol realizovaný na  $1.00p.u.$ , následne späť na  $0.98p.u.$ , potom z  $0.98p.u.$  na  $0.96p.u.$ .

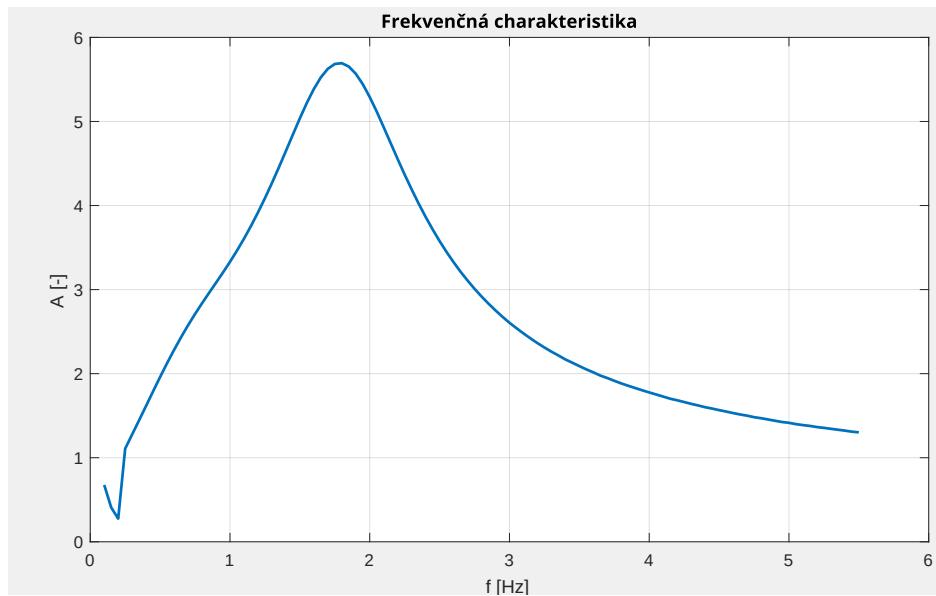


Obr. 4: Prechodová charakteristika svorkového napätia a činného výkonu synchronného generátora

Na obrázku 4 sú zobrazené odozvy svorkového napätia a činného výkonu synchronného generátora na skokové zmeny referenčného napätia, ktoré je v obrázku znázornené červenou farbou. Ako je možné vidieť, pri skokovej zmene žiadaného napätia dochádza ku krátkodobému prekmitu svorkového napätia a kmitaniu činného výkonu. K rýchlejšiemu tlmeniu kmitania prispieva použitie stabilizátora PSS a ladenie parametrov regulátora turbíny, ktoré sú popísané v kapitole 4.

Pre tento konkrétny priebeh simulácie boli parametre PSS a regulátora turbíny nastavené na nasledujúce hodnoty, ktoré sú výsledkom optimalizácie:  $T_1 = 0.3006s$ ,  $T_2 = 0.1131s$ ,  $K_{pe} = 0.8$ ,  $K_p = 0.001$  a  $K_i = 0.07$ .

Pre vytvorenie frekvenčných charakteristík činného výkonu bol použitý ako referenčný signál napäria sinusový signál s amplitúdou  $0.01p.u.$  a frekvenciou v rozsahu od  $0.1Hz$  do  $5.5Hz$  s krokom  $0.05Hz$ . Pre každý krok frekvencie bola vykonaná simulácia, z ktorej boli získané priebehy hodnoty činného výkonu. V týchto priebehoch boli následne nájdené hodnoty peakov s použitím funkcie `findpeaks` v MATLABe, z ktorých boli následne vykreslené frekvenčné charakteristiky činného výkonu.



Obr. 5: Frekvenčná charakteristika činného výkonu  $P_e$

Na obrázku 5 je zobrazená frekvenčná charakteristika činného výkonu  $P_e$ , ktorá bola vytvorená s nastavením parametrov PSS a regulátora turbíny, ktoré boli použité aj pre priebeh simulácie zobrazený na obrázku 4, a to  $T_1 = 0.3006s$ ,  $T_2 = 0.1131s$ ,  $K_{pe} = 0.8$ ,  $K_p = 0.001$  a  $K_i = 0.07$ . Z frekvenčnej charakteristiky je možné pozorovať, že najvyššia amplitúda, približne  $5.7p.u.$ , je dosiahnutá pri frekvencii približne  $1.8Hz$ .

Na tvar a amplitúdu frekvenčnej charakteristiky činného výkonu má vplyv nastavenie parametrov PSS a regulátora turbíny. Porovnanie vplyvu nastavenia je zobrazené v porovnaní priebehov v kapitole 4.

## 4 Optimalizácia parametrov regulátorov

Optimalizácia parametrov regulátorov bola realizovaná pomocou genetického algoritmu (GA) v MATLABe. Cieľom optimalizácie bolo nájsť také nastavenie parametrov PSS a regulátora turbíny, ktoré minimalizuje odchýlku svorkového napätia od referenčného napätia a zároveň minimalizuje odchýlku činného výkonu od požadovaného výkonu.

Genetický algoritmus pracoval s populáciou o veľkosti 35 jedincov po 50 generácií. Jedinec bol reprezentovaný vektorom obsahujúcim hodnoty parametrov PSS ( $T_1$ ,  $T_2$ ,  $K_{pe}$ ) a regulátora turbíny ( $K_p$ ,  $K_i$ ). Účelová funkcia (fitness function) bola definovaná ako vážený súčet odchýlok svorkového napätia a činného výkonu, čo je definované nasledovným vzťahom:

$$\text{Fitness} = w_1 \cdot \sum_{t=0}^T |V_{ref}(t) - V_t(t)| + w_2 \cdot \sum_{t=0}^T |P_{ref}(t) - P_e(t)| \quad (1)$$

kde  $w_1$  a  $w_2$  sú váhové koeficienty,  $V_{ref}(t)$  je referenčné napätie,  $V_t(t)$  je svorkové napätie v čase  $t$ ,  $P_{ref}(t)$  je požadovaný činný výkon a  $P_e(t)$  je činný výkon v čase  $t$ .

# Záver

Nejaký záver